

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

| VAO  | FACE | AMB   | m2    | VIDRO                                        | g    | m2 equiv. |    |
|------|------|-------|-------|----------------------------------------------|------|-----------|----|
| J04  | N    | T-REV | 0.72  | temperado 8 mm laminado                      | 0.70 | 1.4       | OK |
| J02  | N    | T-COR | 0.36  | temperado 8 mm laminado                      | 0.70 | 0.7       | OK |
| J05  | L    | T-REV | 2.16  | laminado 6+6 PVB acústico + controle solar   | 0.45 | 2.6       | OK |
| J01  | N    | T-REV | 1.44  | temperado 8 mm comum                         | 0.80 | 3.3       | OK |
| J03  | L    | T-ALC | 1.44  | laminado 6+6 PVB acústico + controle solar   | 0.45 | 1.9       | OK |
| J06  | S    | T-COR | 2.16  | temperado 8 mm comum                         | 0.80 | 4.9       | OK |
| J03  | S    | T-COR | 1.44  | temperado 8 mm comum                         | 0.80 | 3.3       | OK |
| J01  | N    | T-LAV | 1.44  | temperado 8 mm comum                         | 0.80 | 3.3       | OK |
| J04  | O    | T-OSP | 0.72  | temperado 8 mm laminado com controle solar   | 0.45 | 0.6       | OK |
| P002 | N    | T-COR | 9.76  | temperado 8 mm comum                         | 0.80 | 13.2      | OK |
| P002 | N    | T-COR | 9.76  | temperado 8 mm comum                         | 0.80 | 13.2      | OK |
| C015 | O    | T-COR | 18.72 | laminado 6+6 lamin. 8 folhas de 600 mm, g <= | 0.35 | 18.7      | OK |
| P002 | S    | T-COR | 9.76  | temperado 8 mm comum                         | 0.80 | 13.2      | OK |
| J01  | N    | S-COR | 1.44  | temperado 8 mm comum                         | 0.80 | 3.3       | OK |
| J06  | S    | S-REV | 2.16  | temperado 8 mm comum                         | 0.80 | 4.9       | OK |
| J01  | L    | S-REV | 1.44  | laminado 6+6 PVB acústico + controle solar   | 0.45 | 1.9       | OK |
| J04  | L    | S-REV | 0.72  | temperado 8 mm laminado com controle solar   | 0.45 | 0.9       | OK |
| J05  | S    | S-REV | 2.16  | temperado 8 mm comum                         | 0.80 | 4.9       | OK |
| J01  | O    | S-REV | 1.44  | laminado 6+6 lamin. g <= 0.35                | 0.35 | 1.4       | OK |
| J04  | S    | S-REV | 0.72  | temperado 8 mm laminado                      | 0.70 | 1.4       | OK |
| J05  | S    | S-MAQ | 2.16  | temperado 8 mm comum                         | 0.80 | 4.9       | OK |
| P002 | O    | S-MAQ | 9.76  | laminado 6+6 PVB acústico lamin. g <= 0.35   | 0.35 | 6.6       | OK |
| J04  | N    | S-MAQ | 0.72  | temperado 8 mm laminado                      | 0.70 | 1.4       | OK |
| J01  | N    | S-MAQ | 1.44  | temperado 8 mm comum                         | 0.80 | 3.3       | OK |

m2 equiv. = área x g (g\_ref e o que entra na carga térmica (CLIMA\_Q\_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h instalados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

| ITEM                             | VALOR                                                    | ORIGEM                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Densidade de descarga Ng         | 12 kA/12 ano                                             | (N) NBR 5419-14T — pendência 15                  |
| Área de exposição equivalente Ad | 2018 m2                                                  | L.W = 616*(W) + 5*(L)C, com H = tipo da platanda |
| Frequência de descarga direta Nd | 0.028 (vez)                                              | Ng *Ad * Cda (Cda = 1, verifique tabela)         |
| Período de retorno               | 30 anos                                                  | 1 / Nd                                           |
| Classe de proteção atendida      | IV                                                       | decisão do projeto. Máximo, 600 pavimentos, etc. |
| Cálpit                           | área de 160.8 m no perímetro da cobertura                | matriz 35 x 20 m e a cobertura cobre toda a sala |
| Descidas                         | 4 pela estrutura LSP (padrão)                            | espaçamento <= 20 m; montante 155 mm2 <= 50      |
| Aterramento                      | área de 63.6 m x 4 faixas                                | cabo de 30 mm2 no perímetro do radar             |
| Proteção interna                 | SPD = DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros | NBR 5419-1 e NBR 5419-2                          |

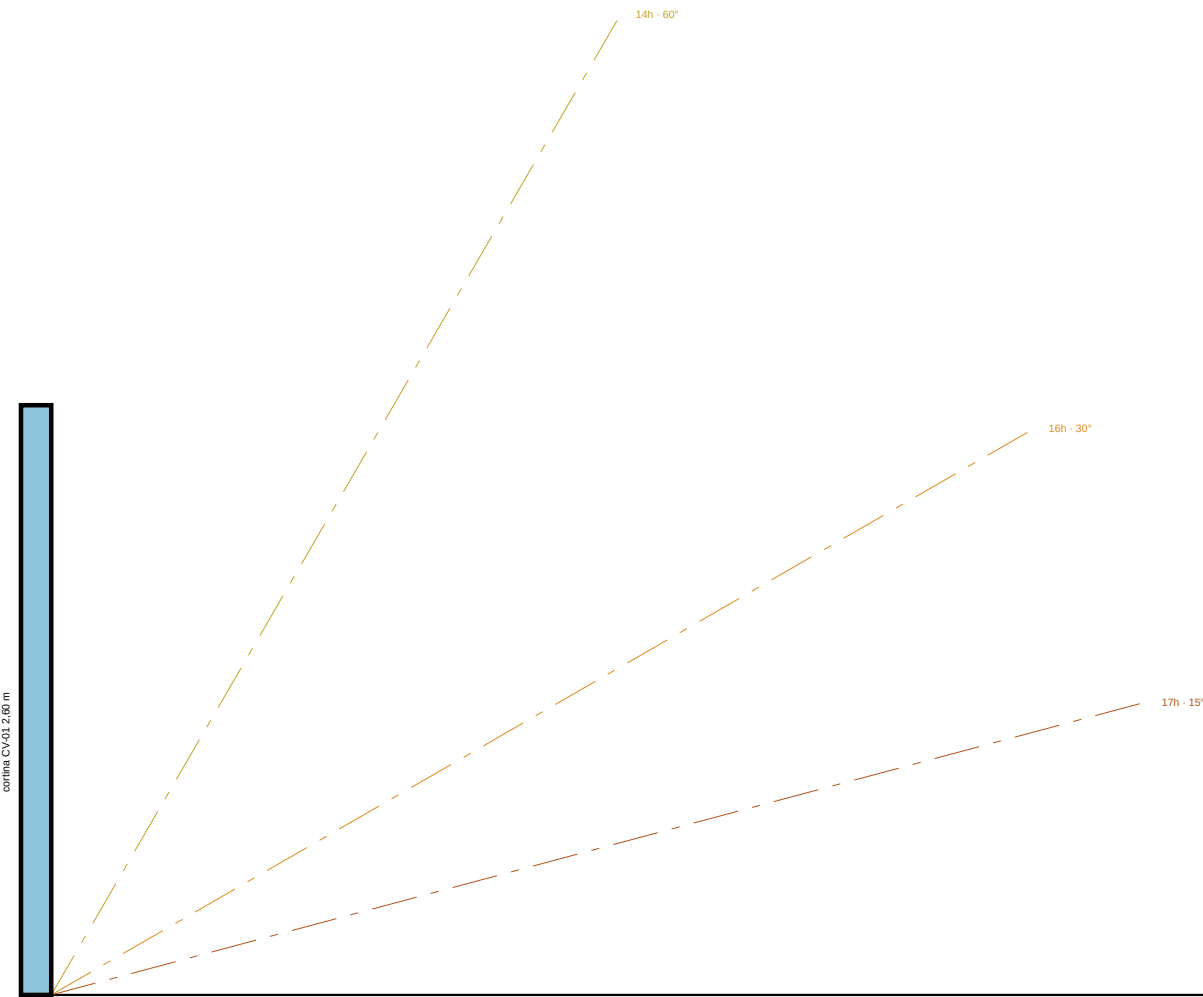
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

| ITEM                 | VALOR                                    | ORIGEM                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Consumo estimado     | 97.5 kWh/mês - 1092 kWh/ano              | soma por capacidade e fonte (N), normaliza calculada, (C)usado, (S)olar |
| Irradiacao (HSP)     | 4.4 kWh/m2 dia                           | (N) Atlas RSPF — pendência 15                                           |
| Potência necessária  | 18.5 kWp                                 | consumo / (HSP * PR 0.75)                                               |
| Módulos              | 29 x 550 Wp = 15.55 kWp                  | 82 m2 com 184p, o consumo pedido 35, cabem 29 — instala-se o que cabe   |
| Cobertura disponível | 87.1 m2 (superior, menos passante)       | OK                                                                      |
| Carga na cobertura   | 0.328 kN/m2                              | limite decidido em carga: 0.15 kN/m2 — OK                               |
| Inversor             | 12 kW em TC 17 (abaixo do limite normal) | regra: CCGA 1.33                                                        |
| Geracao anual        | 2068 kWh                                 | cabo 65 % do consumo estimado                                           |
| Economia e retorno   | R\$ 12644/ano - payback 2.5 anos         | tarifa R\$ 0.054/kWh (N), custo (N) do BOM                              |

Microgeracao distribuida (REN ANEEL 1.000/2021): compensacao de credito; a rede continua sendo a bateria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinocio, latitude 3 S: as 16 h o sol está a 30 graus, de frente para a cortina. Bêta de 1 m sombra no os 56 cm de cima, o que resolve o o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0.80 entram -600 Wh/m2 x 0.80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0.35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2, 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- \* Teto decorado que ficam acima do nível da estrutura: o vidro da cortina, o piso-relevo e a graxaria própria.
- \* Máximo: Ng = 12 descarga/12 ano (N) — entre os materiais do país, irradiacao 4.6 kWh/m2 dia (N).
- \* A estrutura de aço do LSP e descida natural (NBR 5419-2): a proteção custo capot, até e com o, não cobre pela fachada.
- \* Valores (N) de solo e de preço: pendência 15.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

|                      |                    |                        |               |
|----------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| BASE GEOMETRICA      | ESCALA             | EMISSAO                | PROJECION     |
| Lista Consolidada    | s/ escala          | ESTUDIO PRELIMINAR RTA |               |
| ISS (RIZ) (previsão) | FORMATO A1         | NAO LIBERADO PARA OBRA | 41            |
| UNIDADE MESTRE: mm   | VALOR: 650/500/500 | SEM ART / RNT          | DE 66 REV 014 |